שם: _____ תאריך: _____

ראייה מרחבית

תזכורת

- **מבטים:** מלפנים ומהצד – הגובה הגדול ביותר בכל טור. מלמעלה – איפה יש קוביות
- **ספירה:** מספר הקוביות = סכום המספרים במבט מלמעלה
- **צביעת קובייה:** 8 פינות עם 3 פאות, $12(n-2)$ עם 2, $6(n-2)^2$ עם 1, $(n-2)^3$ בלי צבע
- **פריסות:** לקובייה 11 פריסות. פאות נגדיות לא נוגעות
- **כלל אוילר:** פאות + קודקודים − מקצועות = 2

1 מכמה קוביות בנוי המבנה? ★☆☆

במבט מלמעלה כתוב בכל משבצת כמה קומות יש בה.

א.

2	3	1
1	1	
1		

_____

ב.

3	2
2	1

_____

ג.

1	2	3	2
	1	2	1

_____

ד.

2	2	1
3	1	

_____

2 מבטים ★☆☆

א. מאיזה מבט רואים את השטח שהמבנה תופס על הרצפה?

תשובה: _____

ב. במבט מלפנים – מה רואים בכל טור: את מספר הקוביות או את הגובה הגדול ביותר?

תשובה: _____

3 צובעים קובייה גדולה ★★☆

השלימו את הטבלה: כמה קוביות קטנות עם כל מספר של פאות צבועות?

הקובייה הגדולה	3 פאות	2 פאות	פאה אחת	בלי צבע	סך הכול
3 × 3 × 3					
4 × 4 × 4					
5 × 5 × 5					

4 קוביות בפנים ★★★

א. תיבה בנויה מקוביות קטנות: 5 באורך, 4 ברוחב ו-3 בגובה.

א. כמה קוביות יש בתיבה? _____

ב. כמה קוביות לא נוגעות בחוץ? _____

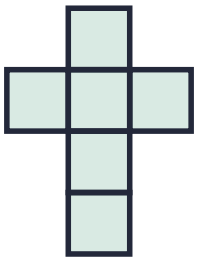
ב. קובייה גדולה בנויה מ-6 × 6 × 6 קוביות קטנות.

א. כמה קוביות לא נוגעות בחוץ? _____

ב. כמה קוביות נוגעות בחוץ? _____

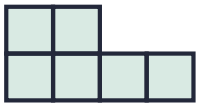
5 האם זו פריסה של קובייה? כתבו "כן" או "לא". ★★☆

א.



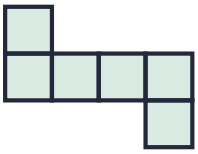
_____

ב.



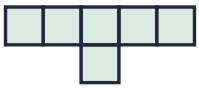
_____

ג.



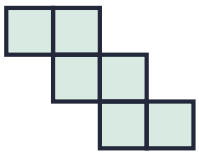
_____

ד.



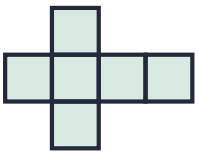
_____

ה.



_____

ו.



_____

6 פאות, קודקודים ומקצועות השלימו את הטבלה, ובדקו את כלל אוילר. ★★☆

הגוף	פאות	קודקודים	מקצועות	פאות + קודקודים − מקצועות
קובייה				
מנסרה משולשת				
פירמידה ריבועית				
מנסרה שהבסיס שלה מחומש				
פירמידה שהבסיס שלה משושה				

7 פאות נגדיות ★★★

א. בפריסת הצלב שבתרגיל 5 (פריסה א) מסמנים את הפאות כך: למעלה A, בשורה האמצעית B, C, D, ומתחת E ואז F.

איזו פאה נגדית ל-B? ול-C?

_____

8 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. בפריסה של קובייה, פאות נגדיות יכולות לגעת זו בזו. _____

ב. לכל קובייה יש **12** מקצועות. _____

ג. מהמבט מלמעלה בלבד אפשר לדעת כמה קוביות יש במבנה. _____

ראייה מרחבית

1 **מכמה קוביות בנוי המבנה?**

א. 9 ב. 8 ג. 12 ד. 9

2 **מבטים**

א. מלמעלה ב. את הגובה הגדול ביותר

3 **צובעים קובייה גדולה**

$3 \times 3 \times 3$: 8, 12, 6, 1, סך הכול 27 $4 \times 4 \times 4$: 8, 24, 24, 8, סך הכול 64

$5 \times 5 \times 5$: 8, 36, 54, 27, סך הכול 125

4 **קוביות בפנים**

אא. 60 אב. $6 = 1 \cdot 2 \cdot 3$ בא. $4^3 = 64$ בב. $216 - 64 = 152$

5 **האם זו פריסה של קובייה?**

א. כן ב. לא ג. כן ד. לא ה. כן ו. כן

6 **פאות, קודקודים ומקצועות**

קובייה: 6, 8, 12 מנסרה משולשת: 5, 6, 9 פירמידה ריבועית: 5, 5, 8 מנסרה מחומשת: 7, 10, 15

פירמידה משושה: 7, 7, 12 – ובכולם יוצא 2

7 **פאות נגדיות**

א. *D* נגדית ל-*B*, ו-*F* נגדית ל-*C*

8 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון ב. נכון ג. לא נכון – צריך גם את הגבהים